

实验 18 微束等离子焊接与观测

白海林 刘磊 邹贵生

1. 实验目的

- (1) 掌握基本的微束等离子焊接方法
- (2) 了解微束等离子焊接设备工作原理
- (3) 通过实际操作理解不同的焊接参数对焊接接头性能的影响

2. 概述

微束等离子熔焊是以微束等离子弧作为热源的一种焊接/连接方法，属于等离子弧焊接，是电弧焊的一种。在保护气氛下焊接，且不需专门的容器，是与氩弧焊相似的一种焊接方法。可最早追溯到 1965 年时瑞士和西德研究的直流正极性电弧的微束等离子弧焊接方法。之后，英国、法国、美国等国家也开始进行了相应的研究，国内有成都焊接研究所、哈尔滨焊接研究所以及北工大等单位都做了大量研究，该方法现在已广泛应用于航空航天、医学、汽车等各个领域。

微束等离子弧是等离子弧的一种，即通过机械、热及电磁压缩效应，把阴极和阳极之间的自由电弧压缩成高温、高电离度及高能量的电弧。通常可采取一系列措施来提高电弧的稳定性，加强电弧的压缩作用，比如减小电流和气流、缩小电弧室的尺寸、使焊枪喷嘴喷射出能量密度高的集中束流等。由于用等离子气体取代空气和保护气体电离产生电弧，微束等离子焊的焊接电弧收缩，能量集中程度介于激光焊和氩弧焊之间。

由于电弧收缩、能量集中，特别适合于薄壁材料(0.05~1.5mm)的焊接，焊接电流一般介于 0.1~30A 之间，最大电流可达 100~150A，最小可达 0.05A。维弧电流一般都集中在 2~5A，其接头型式包括角接、对接和边接等。

微束等离子熔焊采用的微束等离子弧能量介于激光、电子束焊和钨极氩弧焊（TIG）之间，与其相比优点如下：

- (1) 电弧受到强烈的机械压缩、热压缩和电磁压缩后，能量更集中，电弧呈针状，使焊件在较小范围内获得所需能量，热影响区小。
- (2) 产生的弧柱中心温度最高可达 30000K 以上，远高于氩弧焊。
- (3) 电弧更长更加稳定，相比氩弧焊来说，容易填丝，不易使焊件产生夹钨，电弧长度变化 2~3mm，基本不影响熔深，焊接质量好。
- (4) 与激光、电子束焊接相比，设备成本低，维护简单，具有灵活性高、使用方便、过程简单等特点。

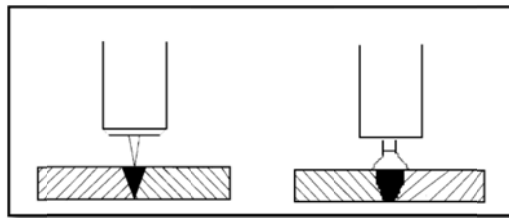
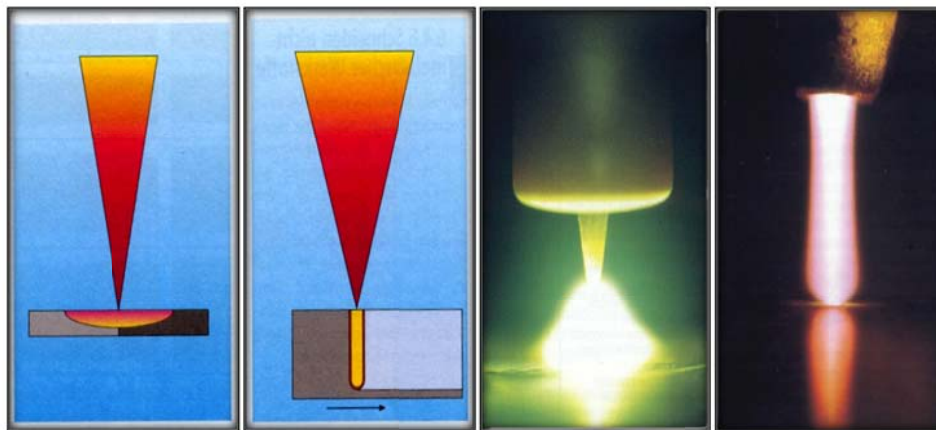


图 18-1 微束等离子焊与氩弧焊的电弧、焊缝比较



(1) 激光焊 (2)电子束焊 (3)TIG 焊 (4)微束等离子焊

图 18-2 四种焊接方法的热源类型比较

微束等离子焊接主要用于金属软管、波纹管、扭力管、热交换器的换热管、仪器仪表的谐振筒等的焊接。随着科学技术的发展，焊接波纹管的应用领域正在日趋扩大，焊接波纹管主要作为控制机构、变速器或调节器的检测元件，也可作温度、压力和液位的测量元件，还可以作各种密封以及能量传递元件等。

3. 实验装置与材料

实验装置包括微束等离子焊接电源（NERTAMATIC 51）、水冷系统（REFRISAF 51）、气源和压力表、焊枪（SP45）、焊接工装以及配件箱等。焊接材料为不同厚度的不锈钢或碳钢薄板。

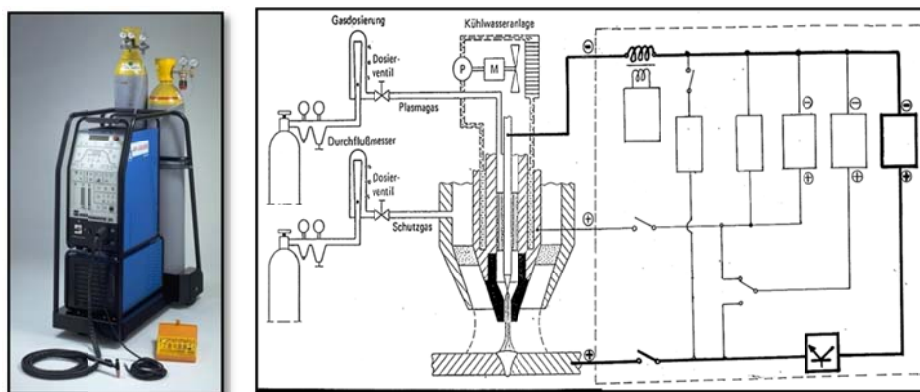


图 18-3 微束等离子焊接设备(NERTAMATIC 51)及其基本装置示意图

为满足等离子弧焊的起弧、收弧工艺要求，等离子弧焊电源应具有陡降的外特性，通常采用的电源为：1) 直流电源；2) 直流脉冲电源；3) 变极性电源。由于微束等离子弧焊为小电流焊接，主电源通常采用直流电源或直流电源加脉冲电源。微束等离子弧焊采用的是联合弧，因此它还需要维弧电源，维弧电源一般为高频引弧电源。因其功率比较小，通常采用直流电源加可变电阻得到下降的外特性。维弧电源通常可调节为 $2\text{A} \sim 5\text{A}$ ，而焊接主电源具备陡降的外特性，电流在 $0.05\text{A} \sim 30\text{A}$ 范围内可调。微束等离子弧焊的主弧电源一般采用正极接法，钨极接电源负极，焊接工件接电源正极；维弧一般采用钨极接负极，喷嘴接电源正极，电源的另端通过接触器开关接焊枪的喷嘴。同时，电源的正极端还要并联一个电路，即通过接触器并联到工件上。微束等离子弧焊电源图如图 18-4 所示，直流电源作为微束等离

子弧的电源，除了普通等离子弧的直流电源、下降伏安特性、电流可以细微调节等要求外，还有一个重要的特殊要求，即高空载电压。因为微束等离子弧的电流小，电弧气体介质质点的电离、发射作用弱，为便于引弧和稳弧，就需要提高空载电压来加强场致发射作用，所以微束等离子弧焊的电源需要特制专用。

SAF plasmafix 51 微束等离子弧焊设备采用的是晶体管式弧焊电源，晶体管组工作在放大状态而非开通关断状态。焊接电流范围为 $0.05\text{A}\sim 50\text{A}$ ，并且精细可调。维弧电源为缓降的直流电源，空载电压 $56\text{V}(\pm 10\%)$ ，电流分 2A 和 5A 两档；引弧空载电压最高 $108\text{V}(\pm 10\%)$ ，主电路电源为陡降的恒流源，空载电压 $47.4\text{V}(\pm 10\%)$ ，有两档可选 5A 和 50A ， 50A 的纹波为 0.15A ；该电源在国际上属先进水平。

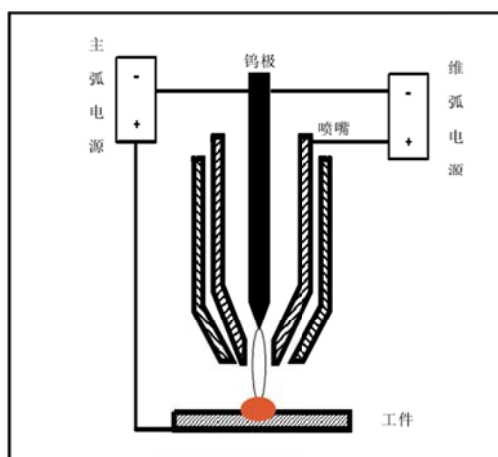


图 18-4 微束等离子弧焊电源示意图

微束等离子焊机的焊枪是其决定能否获得优质的等离子热源的关键部件，由电路、气路和水路三部分组成的等离子焊枪是等离子弧的发生装置，它有两支分立的气路：一路是中心气，亦称为工作气或离子气，是使之电离产生“等离子体”的气源，一路是保护气，保护喷嘴及焊接区冷却压缩“等离子弧”。枪体分两极，负极接钨极，正极接铜制喷嘴。两极间加上一个较高的直流电压，利用高频引弧器使钨极与喷嘴间建立起一个小电流的直流电弧，称此电弧为先导弧。其作用是加热中心气，使之电离。在先导弧的高温作用下，中心气发生热电离。同时钨极逸出的电子以极大的速度飞向正极，在飞向正极的途中碰撞中心气体分子，使中心气进一步电离，并产生强烈光辉。电离出来的带电粒子，又使中心气体分子产生碰撞电离，强光也使中心气发生光电离。这种弧区的中心气体经过“热电离”、“碰撞电离”及“光电离”，就完全处于电离状态，形成等离子体。等离子体在气体的吹送下，从喷嘴小孔中高速射出，喷射到工件上。等离子体在由钨极射向工件的过程中，经过机械压缩、热压缩和电磁三种压缩作用而被挤压成具有很小的截面和挺直度好的等离子电弧。

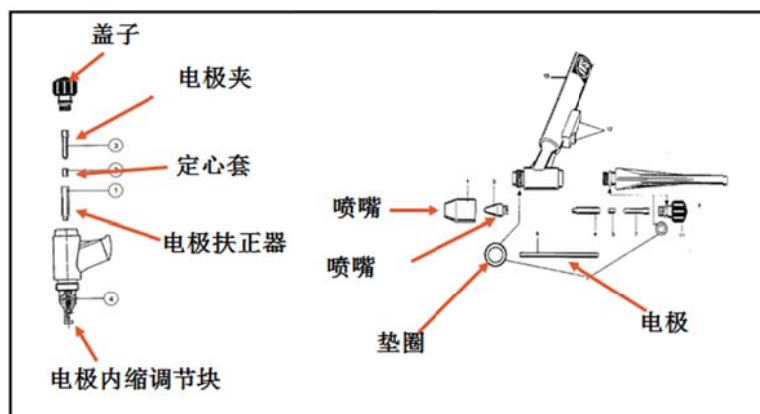


图 18-5 微束等离子焊机焊枪的组成部分

微束等离子焊机焊枪喷嘴参数对微束等离子弧起决定性作用，主要结构参数有：喷嘴孔径 d ，喷嘴的孔径直接影响等离子弧的压缩程度，孔径过大则压缩效果不明显，不能产生微束等离子弧，孔径过小易烧损或引起双弧，因此需要一个合理的孔径范围，一般为 $0.8 \sim 1.5\text{mm}$ ；喷嘴孔道长度 L ，喷嘴孔径 d 给定后，随着 L 的增加，电弧的压缩程度增强，通常采用的孔道比 $L/d=2 \sim 4$ 为最好；内腔锥角 α ，即压缩角，其对微束等离子压缩状态影响较小， $30^\circ \sim 180^\circ$ 均可，但考虑到电极端部的形状，以利于阴极斑点处于电极顶部为准；压缩孔道的形状，多数采用圆柱形。



图 18-6 焊枪喷嘴结构

表 21-1 电流与喷嘴和电极尺寸之间的关系

焊接电流/A	喷嘴孔径/mm	喷嘴孔道长度/mm	电极直径/mm
1~10	0.6~0.8	1.5~2.0	0.8~1.0
10~20	0.8~1.2	2.0~2.5	1.0~1.2
2~30	1.2~1.5	2.5~3.3	1.2~1.5

表 21-2 微束等离子弧焊参考焊接规范

焊件材料	厚度 (mm)	喷嘴孔径 (mm)	接头形式	焊接电流 (A)	焊 速 (mm/min)	离子气流量 (L/min)	保护气流量 (L/min)
不 锈 钢	0.03	0.8	弯边对接	0.3	130	0.3(Ar)	10(Ar+1%H ₂)
	0.10	0.8	弯边对接	2.5	130	0.3(Ar)	10(Ar+1%H ₂)
	0.10	0.8	平头对接	1.5	100	0.3(Ar)	10(Ar+1%H ₂)
	0.40	0.8	平头对接	10	150	0.3(Ar)	10(Ar+1%H ₂)
	0.80	0.8	平头对接	10	130	0.3(Ar)	10(Ar+5%H ₂)
钛	0.08	0.8	弯边对接	3	150	0.3(Ar)	10(Ar)
	0.20	0.8	平头对接	7	130	0.3(Ar)	10(Ar)
铜	0.08	0.8	弯边对接	10	150	0.3(Ar)	10(Ar+75%He)
	0.10	0.8	弯边对接	13	200	0.3(Ar)	10(He)

影响微束等离子焊接接头质量的因素众多，其中焊缝的熔宽和熔深取决于熔池受到的电弧吹力，而离子气流量的大小对电弧吹力起决定性的作用。离子气流量越大，焊缝的熔宽及熔深也就越大；反之亦然，离子气流过大时，容易造成切割效应，因电流不稳定，流量过小时，穿透能力下降，焊缝表面粗糙，降低了焊缝的外观质量。

在进行微束等离子焊接时，无论是手工操作或是机械化焊接，都要求有设计良好的夹具，良好的夹具不但可以减小焊件变形，还能控制焊接过程中焊件的温升，防止焊接熔化不均。因为被焊零件绝大多数截面很小，熔化焊时又极易出现变形，特别是易于出现波浪变形，最好的防止波浪变形方法就是使用夹具刚性固定焊接件，并配合合理的焊接工艺和顺序。图 18-6 是对薄板焊接时工装类型和对接尺寸的参考建议。

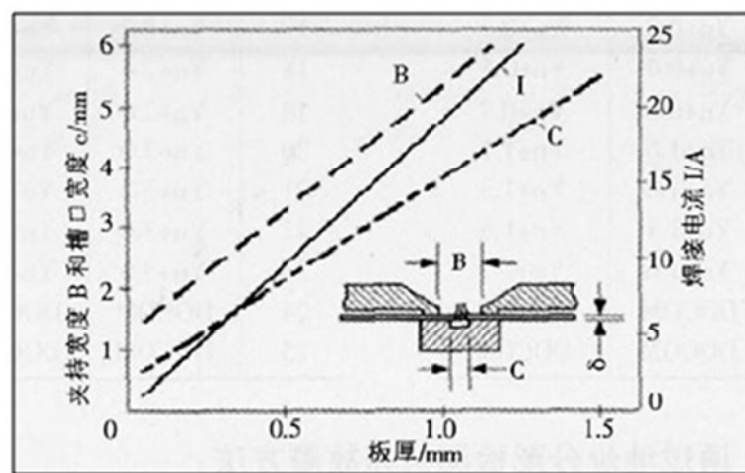


图 18-7 薄板焊接时工装类型和对接尺寸

4. 实验内容与步骤

本次实验内容为了解并掌握新型的焊接工艺，通过调节不同的焊接参数获得不同效果的焊接接头，主要步骤包括：

- (1) 了解微束等离子焊接方法和焊机工作原理。
- (2) 焊前准备，包括电源接线、水路检查、焊枪的装配、确定焊件接头搭接形式等。
- (3) 熟悉控制参数，学习焊接参数调节。
- (4) 采用推荐的通用参数焊接获取试样接头。
- (5) 改变焊接参数，获取不同焊接参数下的焊接接头
- (6) 观察并分析不同实验参数对接头成形的影响。

5. 实验报告要求

- (1) 实验目的和实验原理概述。
- (2) 实验内容及结果，列出同组的全部实验数据。
- (3) 结果分析，分析影响焊接接头质量的不同焊接参数。
- (4) 完成思考题。

6. 思考题

- (1) 简述微束等离子焊接与激光焊、电子束焊以及 TIG 焊之间的主要区别和优势。
- (2) 影响微束等离子焊接接头质量的几大因素及其原因？
- (3) 观察生活中接触到的焊接产品，列举 2~3 个使用微束等离子焊接方法获得的产品或者可以通过改进使用微束等离子焊接方法获得的产品，并简单描述焊接的过程。

参考文献

- [1] 巴顿 B E 主编; 罗津如, 钱昌黔译. 微束等离子弧焊接. 北京:机械工业出版社, 1983
- [2] 中国机械工程学会焊接学会. 焊接手册: 第 2 版第 1 卷, 焊接方法与设备[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001
- [3] 李永安主编.实用焊接手册[M]. 北京: 水利电力出版社, 1983
- [4] 沈阳机电学院焊接教研室.等离子弧与焊接[M]. 北京: 科学出版社, 1978
- [5] 支楠, 薛奋, 郑环环.等离子弧及新型 IGBT. 微束等离子焊接设备. 电焊机, 2000, 30 (5): 18-21
- [6] 张仁甫, 陈焕明. 微束等离子弧电源外特性的研究. 焊接学报, 南昌航空学院, 1989, 10 (2)
- [7] 高山, 宋文清, 曲伸, 等. 微束等离子焊接在航空发动机中的应用. 新技术与新工艺, 2013, (2): 19-21
- [8] 何明戟, 朱志康. 等离子弧焊机的发展与前景. 电焊机, 2007, 37 (9): 5-7
- [9] 潘丽华. 微束等离子焊接[J]. 上海航天, 1999 (3): 61-64